

# INF-239

## Base de Datos

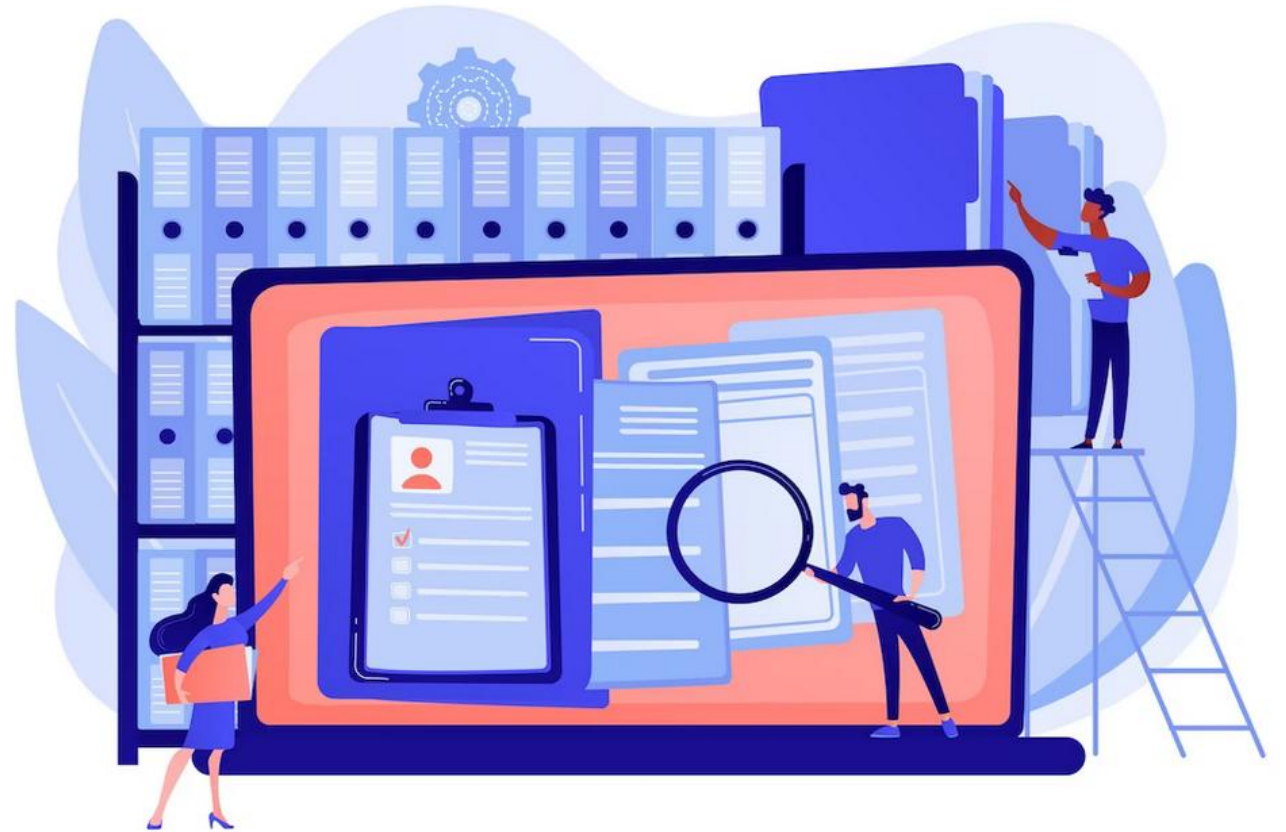
Unidad 3

Clase    Diseño lógico  
          de base de datos  
Ejercicios

Profesor Ricardo Salas Letelier

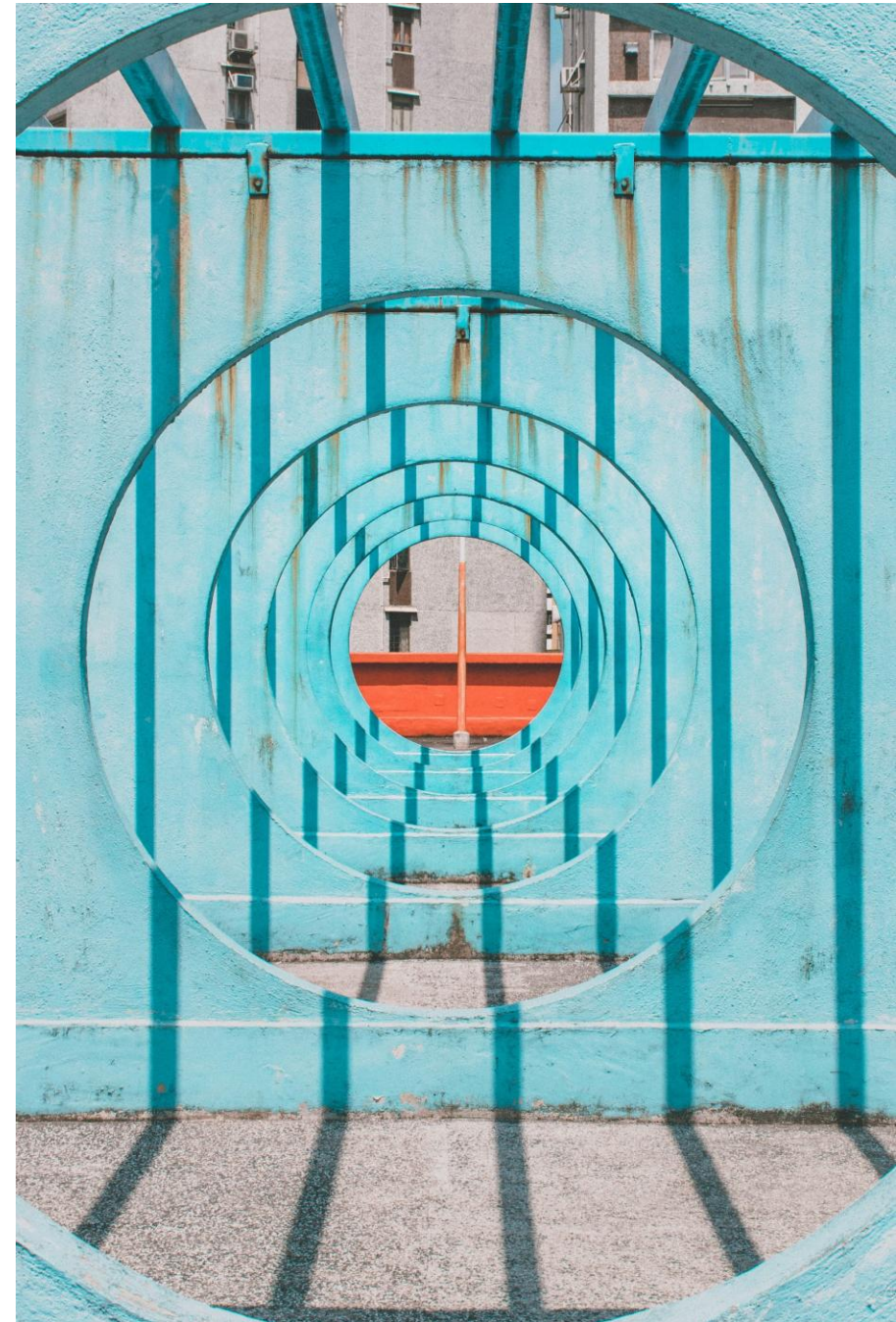
Correo    [ricardo.salas@usm.cl](mailto:ricardo.salas@usm.cl)

[ricardo.salas.letelier@gmail.com](mailto:ricardo.salas.letelier@gmail.com)



# lo que hemos visto ...

- ❑ Unidad 3 Diseño lógico de base de datos
  - Enfoque bottom-up
  - Enfoque top-down





**bottom up, CASO nro 1**

# vista 1 orden de transporte

---

## Vista no normalizada

Vista1 (NRO\_OT, COD\_DIG, APE\_DIG, NOM\_DIG)

## 1FN

Vista1.1 (NRO\_OT(PK), COD\_DIG, APE\_DIG, NOM\_DIG)

## 2FN

## 3FN

Vista1.1.1 (NRO\_OT(PK), COD\_DIG(FK))

Vista1.1.2 (COD\_DIG(PK), APE\_DIG, NOM\_DIG)

# vista 2 detalle de la orden

---

## Vista no normalizada

Vista2 (NRO\_OT, FEC\_SAL, RUN\_DES, NOM\_DES, SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO, {COD\_BUL, CONTENIDO, ALTO, ANCHO, LARGO, KILOS, MT3, PRECIO})

## 1FN

Vista2.1 (NRO\_OT(PK), FEC\_SAL, RUN\_DES, NOM\_DES, SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO)

Vista2.2 (COD\_BUL(PK), NRO\_OT(FK), CONTENIDO, ALTO, ANCHO, LARGO, KILOS, MT3, PRECIO)

## 2FN

## 3FN

Vista2.1.1 (NRO\_OT(PK), FEC\_SAL, RUN\_DES(FK), SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO)

Vista2.1.2 (RUN\_DES(PK), NOM\_DES)

Vista2.2 Ok

# vista 3 datos cliente

---

## Vista no normalizada

Vista3 (RUN\_CLTE, NOM\_CLTE, DIRECCION, {TEL1\_CLTE, TEL2\_CLTE,...})

## 1FN

Vista3.1 (RUN\_CLTE(PK), NOM\_CLTE, DIRECCION)

Vista3.2 (TEL\_ID(PK), RUN\_CLTE(FK), TELEFONO)

## 2FN

## 3FN

# vista 4 datos conductor

---

## Vista no normalizada

Vista4 (NRO\_COND, RUN\_COND, NOM\_COND, DIRECCION, {TEL1\_CLTE, TEL2\_CLTE,...}, FEC\_CONT, COMUNA, SUELDO)

## 1FN

Vista4.1 (NRO\_COND(PK), RUN\_COND, NOM\_COND, DIRECCION, FEC\_CONT, COMUNA, SUELDO)

Vista4.2 (TEL\_ID(PK), NRO\_COND(FK), TELEFONO)

## 2FN

## 3FN

# vista 5 camión asignado

---

## Vista no normalizada

Vista5 (MAT\_CAM, RUN\_COND, NOM\_COND, PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE, MAT\_REM, PES\_MAX\_REM)

## 1FN

Vista5.1 (MAT\_CAM(PK), MAT\_REM(PK), RUN\_COND(PK), NOM\_COND, PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE, PES\_MAX\_REM)

## 2FN

Vista5.1.1 (MAT\_CAM(PK-FK), MAT\_REM(PK-FK), RUN\_COND(PK-FK))

Vista5.1.2 (MAT\_CAM(PK), PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE)

Vista5.1.3 (MAT\_REM(PK), PES\_MAX\_REM)

Vista5.1.4 (RUN\_COND(PK), NOM\_COND)

## 3FN



# vista 6 ruta asignada

---

## Vista no normalizada

Vista6 (CIU\_ORI, CIU\_DES, FEC\_PART, FEC\_LLEG, {TRAM\_ID, KM\_TRAM, TPO\_TRAM, CARRET})

### 1FN

Vista6.1 (CIU\_ORI(PK), CIU\_DES(PK), FEC\_PART, FEC\_LLEG)

Vista6.2 (TRAM\_ID(PK), CIU\_ORI(PK-FK), CIU\_DES(PK-FK), KM\_TRAM, TPO\_TRAM, CARRET)

### 2FN

### 3FN



Vista1.1.1 (NRO\_OT, COD\_DIG)

Vista1.1.2 (COD\_DIG, APE\_DIG, NOM\_DIG)

Vista2.1.1 (NRO\_OT, FEC\_SAL, RUN\_DES, SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO)

Vista2.1.2 (RUN\_DES, NOM\_DES)

Vista2.2 (COD\_BUL, NRO\_OT, CONTENIDO, ALTO, ANCHO, LARGO, KILOS, MT3, PRECIO)

Vista3.1 (RUN\_CLTE, NOM\_CLTE, DIRECCION)

Vista3.2 (TEL\_ID, RUN\_CLTE, TELEFONO)

Vista4.1 (NRO\_COND, RUN\_COND, NOM\_COND, DIRECCION, FEC\_CONT, COMUNA, SUELDO)

Vista4.2 (TEL\_ID, NRO\_COND, TELEFONO)

Vista5.1.1 (MAT\_CAM, MAT\_REM, RUN\_COND)

Vista5.1.2 (MAT\_CAM, PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE)

Vista5.1.3 (MAT\_REM, PES\_MAX\_REM)

Vista5.1.4 (RUN\_COND, NOM\_COND)

Vista6.1 (CIU\_ORI, CIU\_DES, FEC\_PART, FEC\_LLEG)

Vista6.2 (TRAM\_ID, CIU\_ORI, CIU\_DES, KM\_TRAM, TPO\_TRAM, CARRET)



Vista1.1.1 (NRO\_OT, COD\_DIG)

Vista2.1.1 (NRO\_OT, FEC\_SAL, RUN\_DES, SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO)

Vista1.1.2 (COD\_DIG, APE\_DIG, NOM\_DIG)

Vista2.2 (COD\_BUL, NRO\_OT, CONTENIDO, ALTO, ANCHO, LARGO, KILOS, MT3, PRECIO)

Vista2.1.2 (RUN\_DES, NOM\_DES)

Vista3.1 (RUN\_CLTE, NOM\_CLTE, DIRECCION)

Vista3.2 (TEL\_ID, RUN\_CLTE, TELEFONO)

Vista4.1 (NRO\_COND, RUN\_COND, NOM\_COND, DIRECCION, FEC\_CONT, COMUNA, SUELDO)

Vista5.1.2.2 (RUN\_COND, NOM\_COND)

Vista5.1.4 (RUN\_COND, NOM\_COND)

Vista4.2 (TEL\_ID, NRO\_COND, TELEFONO)

Vista5.1.1 (MAT\_CAM, MAT\_REM, RUN\_COND)

Vista5.1.2 (MAT\_CAM, PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE)

Vista5.1.3 (MAT\_REM, PES\_MAX\_REM)

Vista6.1 (CIU\_ORI, CIU\_DES, FEC\_PART, FEC\_LLEG)

Vista6.2 (TRAM\_ID, CIU\_ORI, CIU\_DES, KM\_TRAM, TPO\_TRAM, CARRET)

**Sinónimos**  
**Generalizaciones**  
**Dependencias transitivas**



DIGITADOR (COD\_DIG, APE\_DIG, NOM\_DIG)

ORDEN\_TRANSPORTE (NRO\_OT, FEC\_SAL, RUN\_DES, SUC\_ORIGEN, SUC\_DESTINO, COD\_DIG)

BULTO (COD\_BUL, NRO\_OT, CONTENIDO, ALTO, ANCHO, LARGO, KILOS, MT3, PRECIO)

DESTINATARIO (RUN\_DES, NOM\_DES)

CLIENTE (RUN\_CLTE, NOM\_CLTE, DIRECCION)

FONO\_CLIENTE (TEL\_ID, RUN\_CLTE, TELEFONO)

CONDUCTOR (NRO\_COND, RUN\_COND, NOM\_COND, DIRECCION, FEC\_CONT, COMUNA, SUELDO)

FONO\_CONDUCTOR (TEL\_ID, NRO\_COND, TELEFONO)

CAMION\_ASIGNADO (MAT\_CAM, MAT\_REM, RUN\_COND)

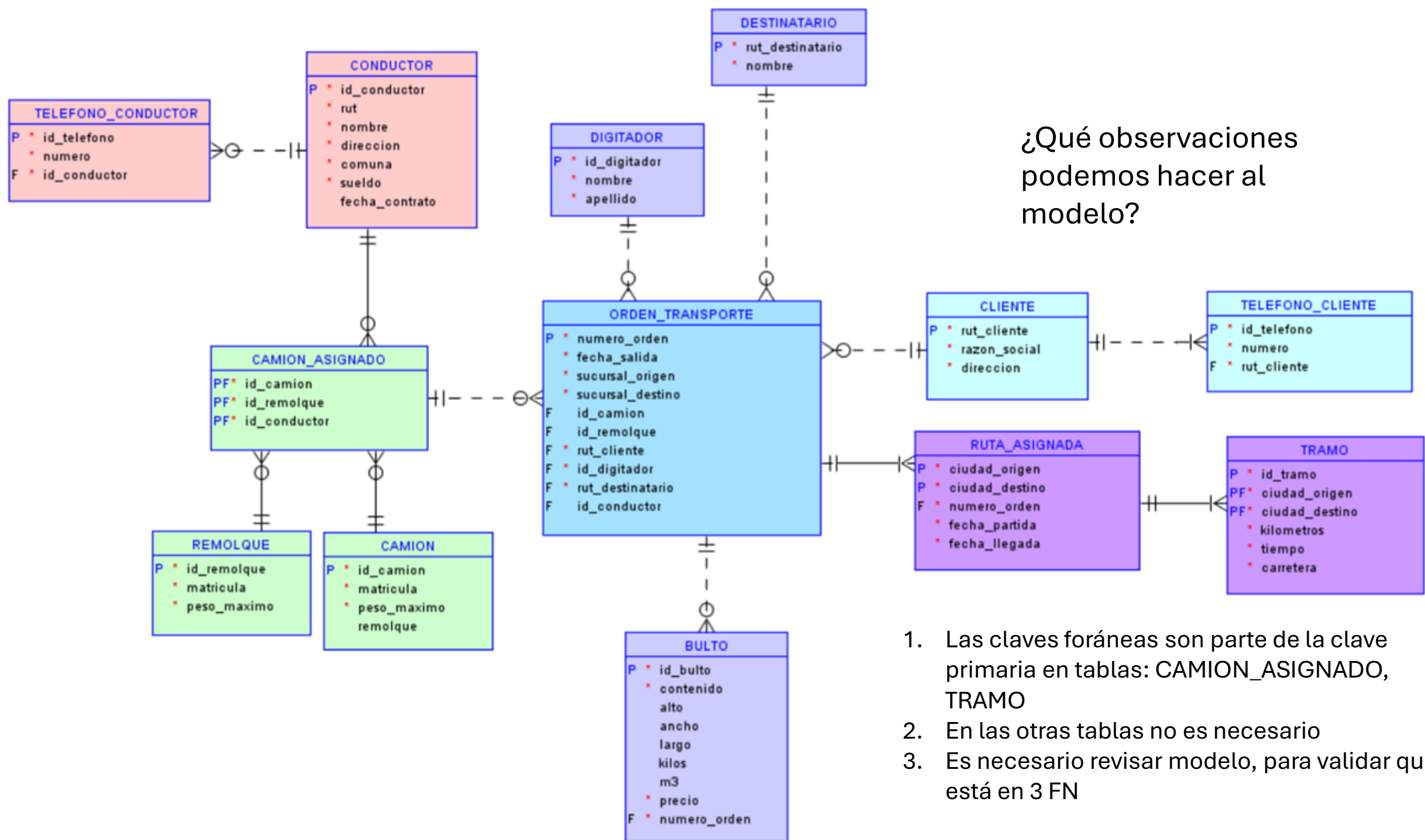
REMOLQUE (MAT\_REM, PES\_MAX\_REM)

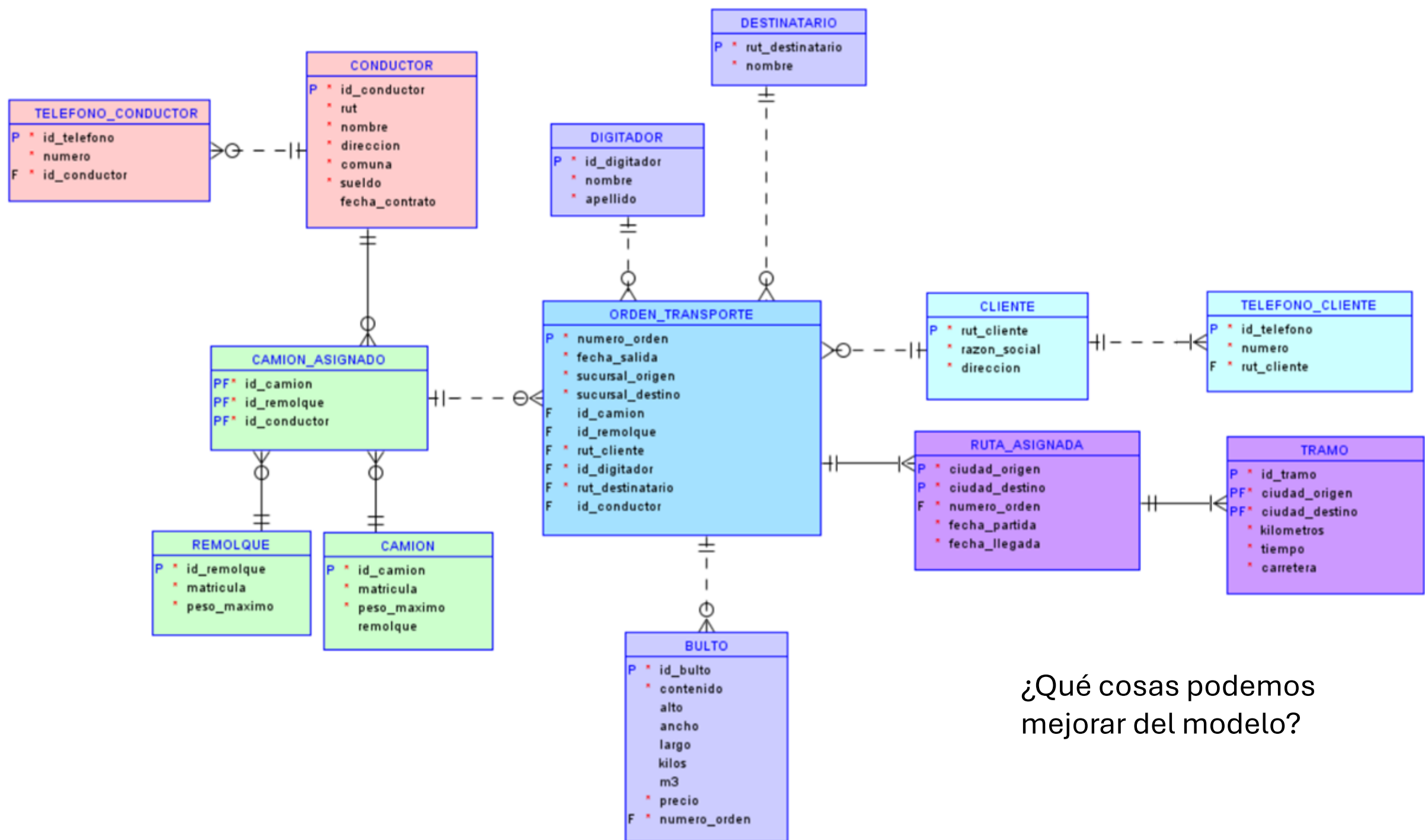
CAMION (MAT\_CAM, PES\_MAX\_CAM, REMOLQUE)

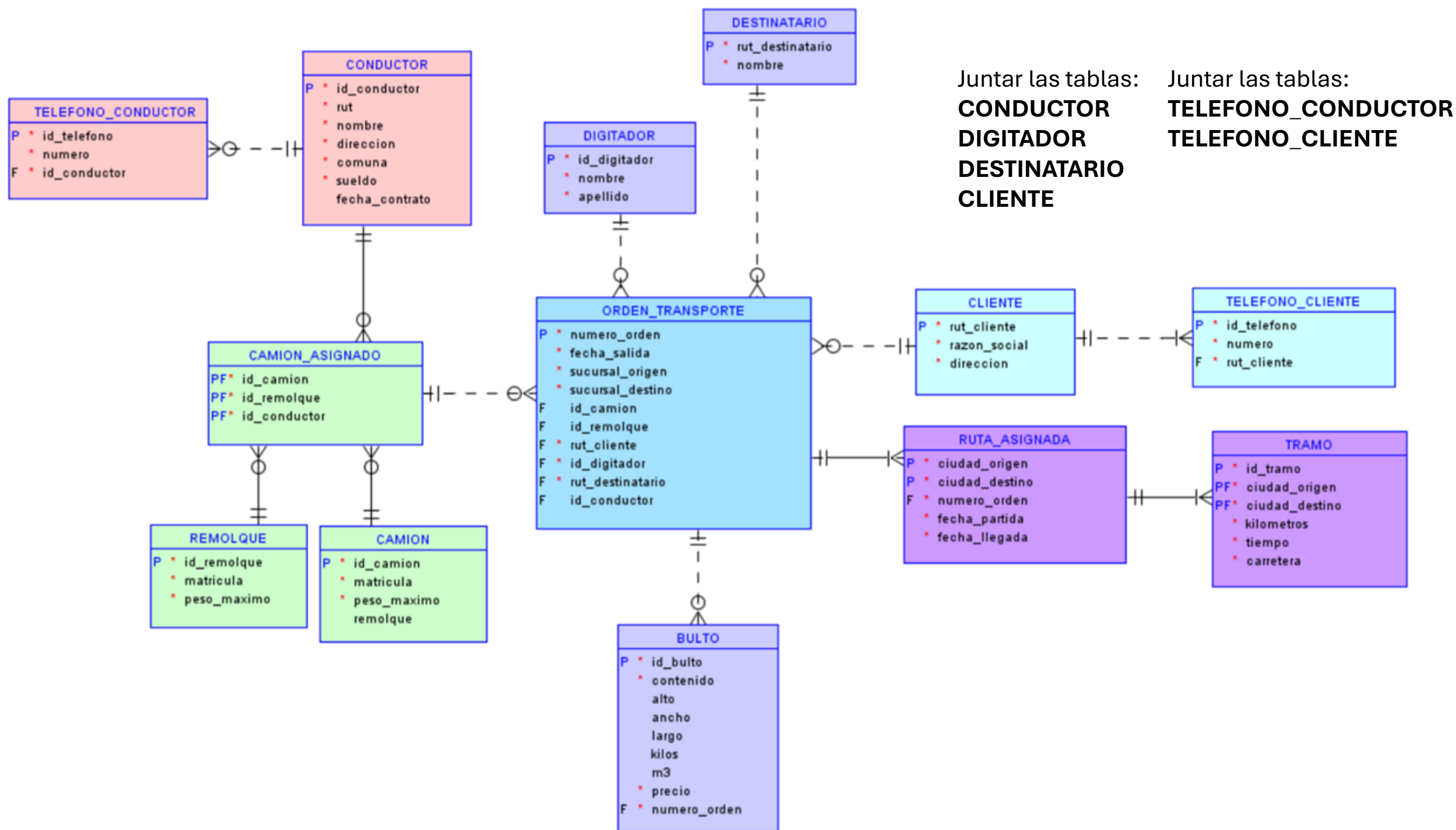
RUTA\_ASIGNADA (CIU\_ORI, CIU\_DES, FEC\_PART, FEC\_LLEG)

TRAMO (TRAM\_ID, CIU\_ORI, CIU\_DES, KM\_TRAM, TPO\_TRAM, CARRET)

**Destinatario y Cliente  
son distintos**



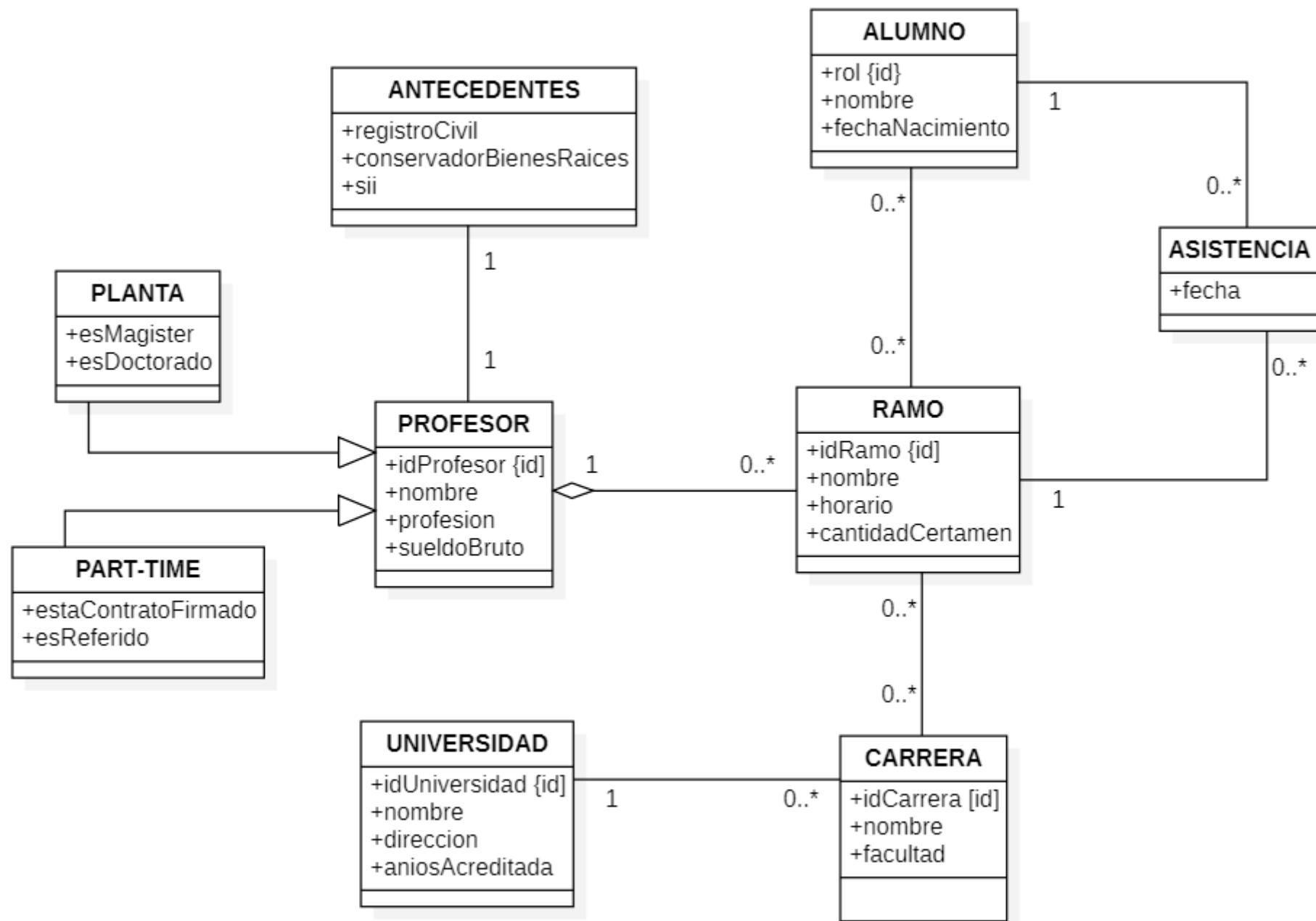






**top down, desde un  
modelo conceptual**





# pasos

---

- 1) Tipos de Entidades “Fuertes”
- 2) Tipos de Entidades “Débiles”
- 3) Asociaciones 1:1
- 4) Asociaciones 1:N
- 5) Asociaciones M:N
- 6) Asociaciones n-arias ( $n \geq 3$ )
- 7) Herencia
- 8) Categorización (Interfaces o Herencia Selectiva)

# pasos

---

## ❑ Paso 1: Tipos de Entidades “Fuertes”

- UNIVERSIDAD (idUniversidad[**PK**], nombre, direccion, aniosAcreditada)

## ❑ Paso 2: Tipos de Entidades “Débiles”

- RAMO(idRamo[**PK**], nombre, horario, cantidadCertamen)
- ALUMNO(rol[**PK**], nombre, fechaNacimiento)
- ASISTENCIA(fecha[**PK**], idRamo[**PK,FK**], rol[**PK,FK**])

## ❑ Paso 3: Asociaciones 1:1

- PROFESOR y ANTECEDENTES
  - PROFESOR(idProfesor[**PK**], nombre, profesión, sueldoBruto)
  - ANTECEDENTES(idAntecedente[**PK**], registroCivil, conservadorBienesRaices, sii)
  - ALT. 1
    - PROFESOR(idProfesor[**PK**], idAntecedente[**FK**], ...)
  - ALT. 2
    - ANTECEDENTES(idAntecedente[**PK**], idProfesor[**FK**], ...)

# pasos

---

## ❑ Paso 4: Asociaciones 1:N

- PROFESOR y RAMO
  - PROFESOR(idProfesor[**PK**], nombre, profesión, sueldoBruto)
  - RAMO(idRamo[**PK**], nombre, horario, cantidadCertamen, idProfesor[**FK**])
- UNIVERSIDAD y CARRERA
  - UNIVERSIDAD (idUniversidad[**PK**], nombre, direccion, añosAcreditada)
  - CARRERA(idCarrera[**PK**], nombre, facultad, idUniversidad[**FK**])

## ❑ Paso 5: Asociaciones M:N

- CARRERA y RAMO
  - CARRERA-RAMO (idCarrera[**PK,FK**], idRamo[**PK,FK**])
- RAMO y ALUMNO
  - ALUMNO(rol[**PK**], nombre, fechaNacimiento)
  - RAMO-ALUMNO (idRamo[**PK,FK**], rol[**PK,FK**])

# pasos

---

## ☐ Paso 6: Asociaciones n-arias ( $n \geq 3$ )

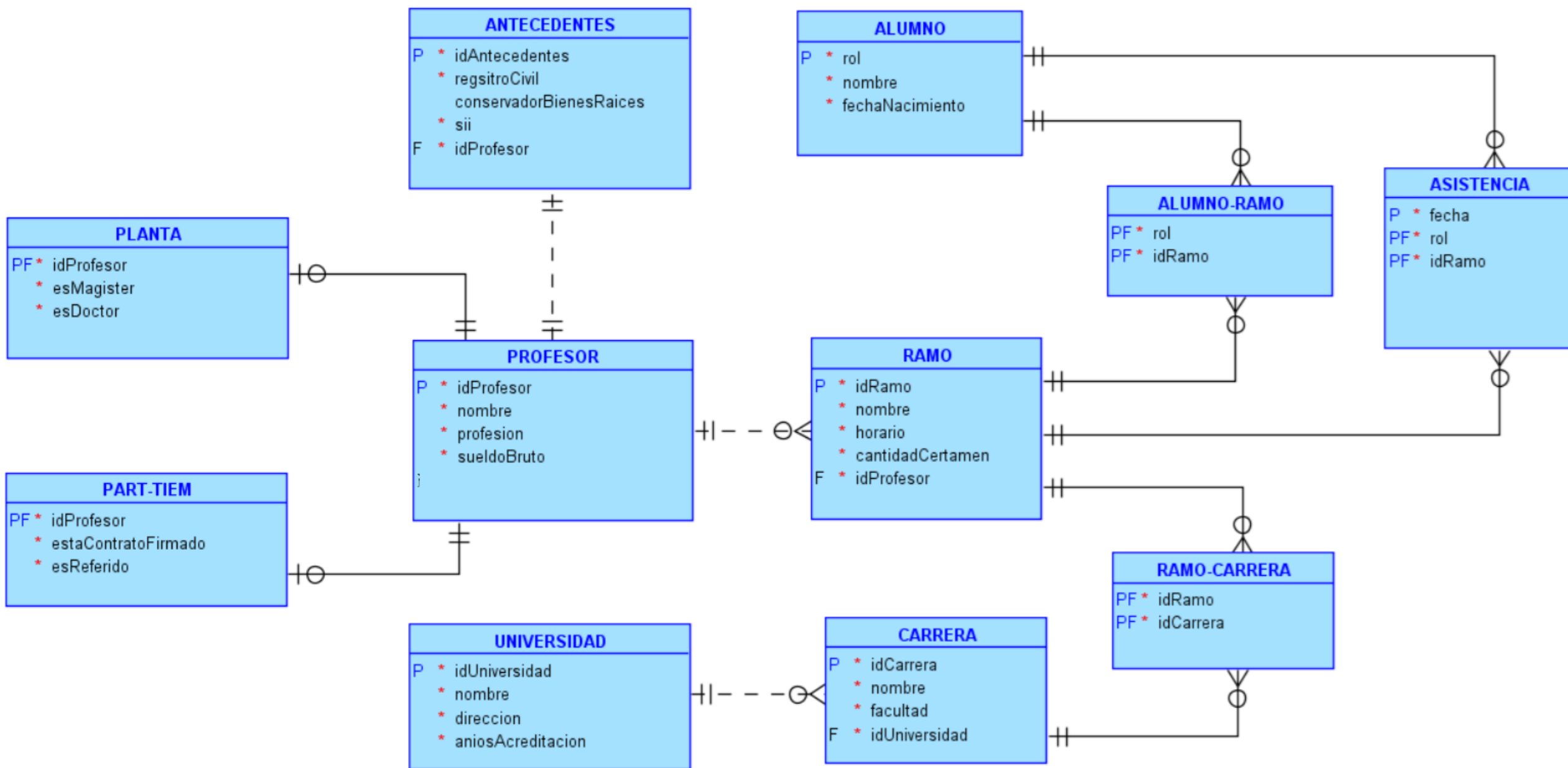
- No hay

## ☐ Paso 7: Herencia

- Se utilizará la opción de crear una relación o tabla para la superclase con todos los atributos identificados en el modelo conceptual. Luego crear una relación o tabla por cada subclase, con todos los atributos propios de la subclase más el identificador de la superclase, quedando éste como la clave primaria de la relación. Esto debido a que cada superclase y subclase tienen sus propios atributos.
- PLANTA (IdProfesor[**PK**], Magister, Doctorado, NumParalelos)
- PART-TIME (IdProfesor[**PK**], ContratoFirmado, BoletaHonorario, Referido)

## ☐ Paso 8: Categorización (Interfaces o Herencia Selectiva)

- No hay

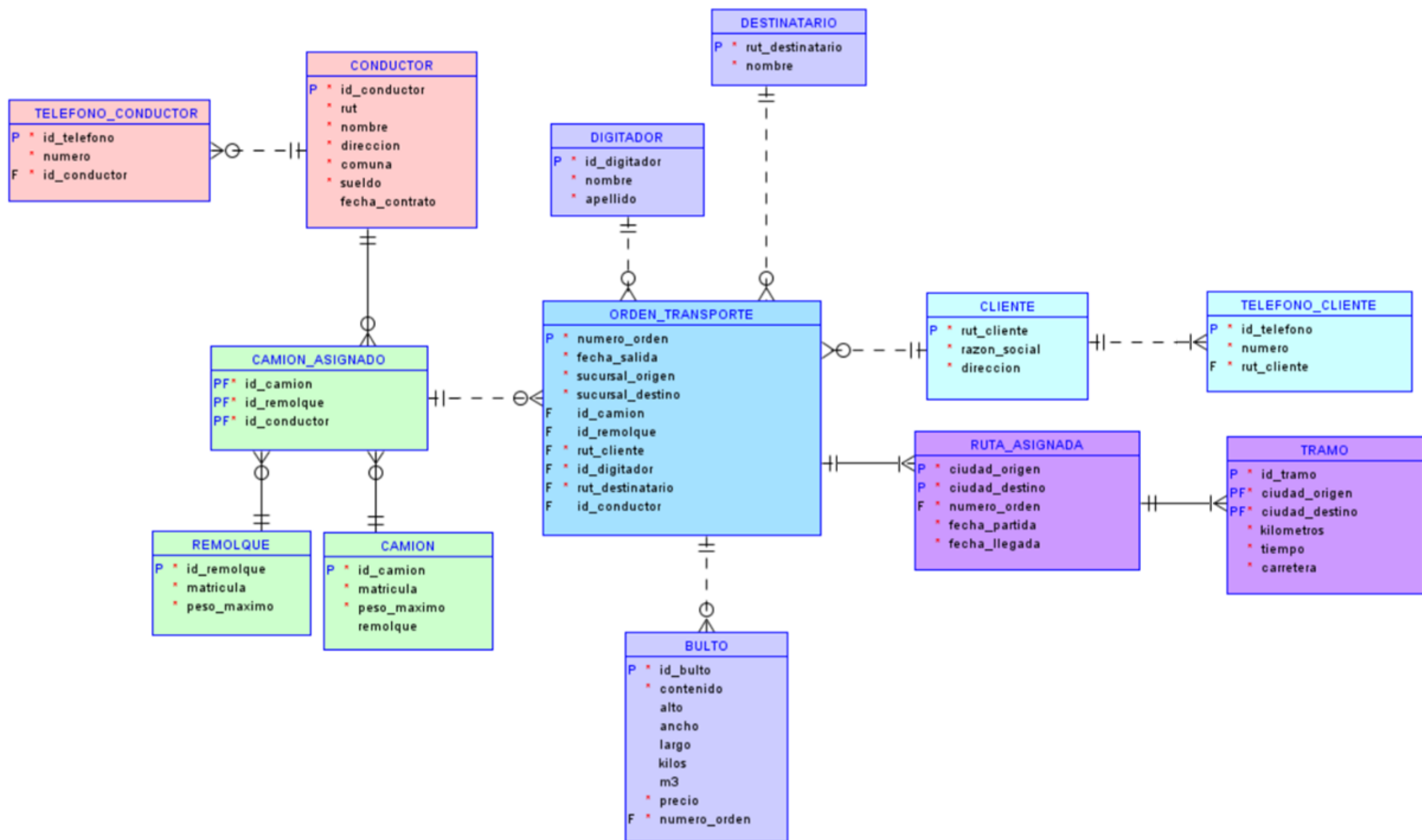




# desnormalización

---





# consultas

---

- ☐ Los conductores con más experiencia en transporte con camión y remolque
- ☐ Para cada conductor la última orden de transporte ejecutada y fecha de salida.
- ☐ Nombre del conductor que tiene la ruta asignada Santiago - Valparaíso

# lo que vimos hoy...

## Diseño Lógico de base de datos

### □ Ejercicios

- Bottom Up
- Top Down
- Desnormalización

